

Subnetting & VLSM

ان شاء الله هشرح ازاي نحل أي مسائل سواء Subnetting / VlsM

128 64 32 16 8 4 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0

بنسميه Power of 2 وكل رقم فيهم بيكمل ال8 octet, كل رقم فيهم لو حطينا مكانه 1 يبقى مجموع ال octet بنفس الرقم ولو اكرر من رقم بنجمعهم علي بعض عشان نطلع بالناتج.

EX:

لو عملنا زي

11100000.11000000.00100100.00000000

كل رقم فيهم بيعبر عن هنسميه الجدول اللي فوق

128+64+32+0+0+0+0+0. 128+64+0+0+0+0+0+0. 0+0+32+0+0+4+0+0. 0+0+0+0+0+0+0+0
224 . 192 . 36 . 0

معني كذا ان كل رقم من الجدول فوق بنعوض بيه في الاصفار والواحد وبنجمع فيها الأرقام اللي عوضنا فيها مكان الصفر وهنشوفه في المسائل وبنشتغل دايمًا من الشمال كل الشغل بيتدي من الشمال.

معروف ان IP متكون من 4 Octet و Subnet Mask

0.0.0.0 255.255.255.255

كل Octet فيهم متكون من (8 اصفار او وحيد 32 bit)

(كل octet يا بيبقي اصفار يا 255 علي حسب ال mask)

0 . 0 . 0 . 0

00000000.00000000.00000000.00000000 IP

11111111.11111111.11111111.11111111 Subnet Mask

255 . 255 . 255 . 255

مراجعته سريعه عن octet mask (=N ثابت , =H متغير ودا الشغل كله عليه)

Network= 1 , Host= 0.

Class A: 11111111.00000000.00000000.00000000

255 . 0 . 0 . 0

Class B: 11111111.11111111.00000000.00000000

255 . 255 . 0 . 0

Class C: 11111111.11111111.11111111.00000000

255 . 255 . 255 . 0

• لازم نعرف ان الشبكه بتتحدد علي أساس الMask دا الشغل كله عليه.

Ex1:

1- 192.168.1.0/24 نقسمها ل6 شبكات.

(1) بنحدد عدد bits اللي هنستلفها من جزء host عشان تقدر تعملي عدد الشبكات اللي محتجاها بعدين لازم نعملها بقانون 2^n دايمًا بتبقي عدد الbits اللي خدناها في أي مساله (n) معناه الرقم اللي هحتاج نخلي 2 تضرب نفسها كام مره عشان تطلعنا الرقم اللي يساوي رقم الشبكه اللي هنقسم بيها)

(2) هيبقي $2^2 = 2^3 - 8 = 6$ قد رقم الشبكه او اكبر منها بعد الطرح الأخير كدا تمام

- ملحوظه) الرقم اللي هتطلع من الضرب لازم تطرح منه رقمين عشان Network, Broadcast.
- ودي للخطوه اللي بعدها المفروض تحفظ كل octet هيبقي 0 ولا 1 وتحفظ كل octet في كل Class عشان تقدر تشتغل في الخطوات

(3) الرقم n اللي هو رقم 3 هنستعمله في mask

(ودا اللي بنغير بيه الbit في الoctet عشان نشوف ال mask / prefix الجديد للشبكه الجديده أي)

11111111.11111111.11111111.11100000

255.255.255.128+64+32=224 -> 255.255.255.224/27

(2(3) او اننا نستخدم قانون (mask + n) اللي كان تبع الشبكه اللي في المساله

192.168.1.0/27 mask الجديد $27 = 24 + 3 = 24 + n$ وبكدا ال mask الجديد

دلوقتي عايزين نعرف هيبقي عندنا كام شبكه بالظبط

(4) هيبقي 2^n و n هنا مقصود بيها عدد ال bit اللي خدناها من ال mask

$2^3 = 8$ يعني الشبكه اللي عندنا كدا اتقسمت ل 8 شبكات في الشبكه الواحده

عايزين بقي نعرف حجم الشبكه كام يعني كل شبكه هتبقى من كام لكam (والحجم دا بنسميه Block Size) لازم نعرفها

(5) هناخد الرقم اللي طلعهنا في عدد الشبكات وهيتقسم علي 256

$$256 / 8 = 32$$

- كدا يعني دلوقتي عندنا 8 شبكات في الشبكه الواحده + كل شبكه فيهم هتزيد كل مره 32 رقم
- أي شبكه بتتوزع أولها من 0 لحد الرقم اللي موجود بس بنقص رقم وهنشوف
- اول ip مينفعش نستخدمه واخره عشان network و broadcast اللي بينهم اجهزه ينفع نستخدمها عادي

Final:

0 -> 31
32 -> 63
64 -> 95
96 -> 127
128 -> 159
160 -> 191
192 -> 223
224 -> 255

0 -> Network

اللي بينهم بيبقي Hosts

31 -> Broadcast

- كله بنفس النظام

2- لو قالنا عايزين شبكه تكفي عدد اجهزه 40 جهاز.

(1) بنزود 2 في دماغنا عشان Broadcast , Network هيبقي 42, عايزين نجيب الشبكه المناسبه لرقم الاجهزه نحسب بالقانون $2^n = 2^6 = 64$ بيبقي كدا هنستلف 6 bit عشان نشوف ال mask او ال prefix اللي يكفي العدد دا

(2) طب عشان نعرف دلوقتي عندنا prefix كام نعمله بقانون $32 - n = 32 - 6 = 26$ بنطرح من 32 bit عدد ال IP, كدا بقي mask /26

(2) لو عايزين نعرف العدد المتاح بالظبط اللي نستخدمه للاجهزه هتبقى

$$64 - 2 = 62 \text{ 2 عشان منحسبش network , broadcast.}$$

- كذا الشبكة دي 26 / تشيل 62 جهاز

3- لو عندنا الشبكة دي 172.20.45.150/27 وطلب منا Network,Broadcast,Mask.

(1) اول حاجه هنبص علي mask عندنا 27 يعني لو شوفناها في bits هتبقى

$$11111111.11111111.11111111.11100000 /27$$

$$8 \quad . \quad 8 \quad . \quad 8 \quad . \quad 3$$

$$8+8+8 = 24 + 3 = 27$$

- اول حاجه لازم يكون ال 8 bits مكتملين عشان نقدر نحسب الجديد زي ما ظاهر فوق كله 8 كاملين وال 3 لل network اللي خدنا منها جديد

(2) ولو عايزين نعرف استلفنا كام bit يبغي ال mask اللي معنا - عدد ال octet الكامله

$$\text{يبقي } 27 - 24 = 3 \text{ يبغي كذا خدنا 3 bits زي ما كنا عملنا اول مره}$$

(2) عشان نعرف الشبكة دي المفروض اتقسمت كام مره لما استلفنا 3 bits هتبقى

$$2^3(n) = 8 \text{ كذا يبغي 8 شبكات}$$

(3) نجيب حجم الشبكة block size هيبقي $256 / 8 = 32$ كذا كل شبكة حجمها 32 bit وهيبقي زي الجدول اللي عملناه فوق نفس النظام

(4) عايزين نجيب المتطلبات Network,Broadcast,Mask

(14) عايزين نحدد Network و Broadcast بنشوف ال octet اللي غيرنا فيه كان الرابع فا هنبص عليه ونشوفه هو في انهي رقم الشبكة هنبص علي رابع octet وهو 150 هنشوفه من الجدول هو بين انهي رينج في الشبكة هتبقى بين 128 و 159 كدا تبقي

0 -> 31
32 -> 63
64 -> 95
96 -> 127
128 -> 159
160 -> 191
192 -> 223
224 -> 255

1. Network: 172.20.45.128
2. Broadcast: 172.20.45.159
3. Mask: 255.255.255.224

(5) عشان نطلع mask هنعمل $256 - 32 = 224$ بنطرح من block size عشان التغيير كله حصل علي اخر octet

• لو عندنا الشبكة دي 150.75.20.10/13 عايز نفس المطالبات كل التغيير هنا

انه جايب 13/ قولنا اننا بنشوف ال octet الكامل ونحسب بيه وبكدا هنجسب ب 8 بس وهبيقي اللعب كله علي octet الثاني وهي نفس الشغل والخطوات وهنبص علي ال octet اللي بيحصل فيه اللعب عشان نجيب المطالبات

VLSM

معناه اننا نقسم الشبكة الكبيره اللي عندنا لشبكات صغيره بس المختلف فيها اننا بنعمل شبكات علي قد الاجهزه اللي محتاجين ليها شبكه ودا اللي بيعمله VlsM

• عشان نعرف نحل أي مساله فيها لازم دايمنا نبدا بالاجهزه الكبيره وتندرج للاصغر ومعانا IP 192.168.50.0/24

Ex:

عندنا 3 اقسام

- قسم A عنده 25 جهاز
- قسم B عنده 60 جهاز
- قسم C عنده 10 اجهزه

(1) اول حاجه هنبتي بيها نختار الاجهزه الأكبر ثم الأصغر هتبقى 60 - 25 < - 10.

(2) ثاني حاجه هنتبدي بالكبير ال 60 هنشوف العدد المقارب للاجهزه عشان نحسب الشبكة وهنزود 2 لل Net,Broad كذا هتبقى 62, $2^n = 2^6 = 64$

(3) دلوقتي هنعرف ال mask $32 - 6 = 26$

(4) كذا الشبكة بتاعتنا تبع 60 جهاز هنتبدي من اول

192.168.50.0 -> 192.168.50.63 /26

Net = 192.168.50.0 - Broad = 192.168.50.63 / 255.255.255.192

25-< هتبقى 27 هنختار الرقم المقرب ليه هتبقى $2^5 = 32$ بعديها نشوف ال mask هيبقي $32 - 5 = 27$

192.168.50.64 -> 192.168.50.95 /27

Net = 192.168.50.64 - Broad = 192.168.50.95 / 255.255.255.224

10-< هتبقى 12 الرقم المقرب $2^4 = 16$ والماسك بعدها هيبقي $32 - 4 = 28$

192.168.50.96 -> 192.168.50.111 /28

Net = 192.168.50.96 - Broad = 192.168.50.111 / 255.255.255.240

القوانين متجمعه

* لو قالنا عايز اقسام لشبكات *

$n^2 \leq$ عدد الشبكات المطلوبه

نجيب $mask + n = mask$ الشبكة القديمه

حجم الشبكة = 256 / عدد الشبكات اللي طلعت (n)

لو قالنا عايز اجهزه

عدد الأجهزة + 2

$n^2 \leq \text{عدد الأجهزة}$

نصيب mask = $n - 32$

لو فيه IP,Mask

عدد البتات اللي استلفناها = mask معانا - عدد octet الكامله

عدد الشبكات = n^2

حجم الشبكة = $256 / \text{عدد الشبكات}$

نصيب mask = $256 - \text{حجم الشبكة}$

لو فيه VLSM

رتب الأجهزة من الكبير للصغير

لكل قسم = عدد الأجهزة + 2

الشبكة الأقرب = n^2

mask = $n - 32$

حجم الشبكة = n^2

الشبكة الجديدة تبدأ = اخر عنوان في الشبكة اللي قبلها + 1

بالتوفيق لي ولكم.